LAPORAN PRAKTIKUM 4

Operasi Himpunan Fuzzy — Union, Intersection, Complement

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep matematis operasi dasar himpunan fuzzy: Union (Gabungan/OR), Intersection (Irisan/AND), dan Complement (Komplemen/NOT).
2. Membedakan operator standar Zadeh (*Min-Max*) dengan keluarga operator T-norm (*Triangular Norm*) dan T-conorm (*Triangular Co-norm*).
3. Mengimplementasikan operasi logika fuzzy menggunakan pustaka NumPy.
4. Memvisualisasikan hasil operasi multi-himpunan fuzzy menggunakan Matplotlib.
5. Menganalisis dampak pemilihan operator terhadap sensitivitas keputusan dalam skenario multikriteria bidang Teknologi Informasi.

B. Requirement

1. Sistem Operasi yang digunakan : Microsoft Windows 11 Pro (Version 25H2, OS Build 26200.9457)
2. Browser : Google Chrome Version 129.0.6668.100 (Official Build) (x86_64)
3. Tools yang digunakan : Vs Code dengan library NumPy dan Matplotlib.

C. Dasar Teori

1. Pengertian Himpunan Fuzzy

Teori himpunan fuzzy diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui makalah berjudul *"Fuzzy Sets"*. Teori ini merupakan perluasan dari himpunan biasa (crisp set) yang memungkinkan suatu elemen memiliki derajat keanggotaan bukan hanya 0 atau 1, melainkan nilai di antara 0 dan 1.

- Himpunan Biasa (Crisp): Suatu elemen "masuk" atau "tidak masuk" — nilai keanggotaan hanya 0 atau 1.
- Himpunan Fuzzy: Suatu elemen dapat "sebagian masuk" — nilai keanggotaan berada di rentang [0, 1], semakin mendekati 1 berarti semakin kuat keanggotaannya.

Definisi matematis:

Jika X adalah semesta pembicaraan, maka himpunan fuzzy A didefinisikan melalui fungsi keanggotaan:

$$\mu_A : X \rightarrow [0,1]$$

$$yang\ memetakan\ setiap\ elemen \backslash (x \in X \backslash) ke\ nilai\ derajat\ keanggotaan\ \backslash(\mu_A(x)\backslash)\ antara\ 0\ sampai\ 1.$$

2. Operasi Dasar Himpunan Fuzzy (Zadeh, 1965)

Tiga operasi dasar yang dirumuskan Zadeh untuk menggabungkan derajat keanggotaan:

Operasi	**Nama**	**Rumus**	**Makna Logika**
$\neg A$	**Komplemen / NOT**	$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$	Bukan A
$A \cap B$	**Irisan / AND**	$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)))$	A DAN B
$A \cup B$	**Gabungan / OR**	$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)))$	A ATAU B

Sifat penting:

- Hasil irisan tidak pernah lebih besar dari nilai terkecil kedua operand
- Hasil gabungan tidak pernah lebih kecil dari nilai terbesar kedua operand
- Hukum De Morgan tetap berlaku: $\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B \quad \text{dan} \quad \neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$

3. T-Norm dan T-Conorm

Operator Zadeh (Min–Max) adalah salah satu keluarga operator. Secara umum, penggabungan dua himpunan fuzzy diatur oleh T-Norm (untuk operasi AND/Irisan) dan T-Conorm/S-Norm (untuk operasi OR/Gabungan):

T-Norm (AND — memenuhi: komutatif, asosiatif, monotonik, elemen satuan = 1)

Nama	**Rumus**	**Karakteristik**
Zadeh Min	$\min(a, b)$	Paling sederhana, konservatif

Nama	Rumus	Karakteristik
Aljabar Produk	$a \times b$	Hasil menurun jika kedua nilai < 1
Bounded Difference	$\max(0, a + b - 1)$	Paling ketat; nol jika jumlah ≤ 1

T-Conorm / S-Norm (OR — memenuhi: komutatif, asosiatif, monotonik, elemen nol = 0)

Table

Nama	Rumus	Karakteristik
Zadeh Max	$\max(a, b)$	Ambil yang terkuat saja
Aljabar Jumlah	$a + b - (a \times b)$	Menggabungkan kedua kontribusi
Bounded Sum	$\min(1, a + b)$	Naik linier sampai jenuh di 1

4. Prinsip Pemilihan Operator

- Sistem ketat → pilih operator yang menghasilkan nilai lebih kecil (Produk, Bounded Difference) — semua syarat harus terpenuhi kuat
- Sistem longgar → pilih operator yang menghasilkan nilai lebih besar (Aljabar Jumlah, Bounded Sum) — cukup salah satu syarat kuat
- Zadeh Min–Max → dipakai paling umum karena sederhana, intuitif, dan memenuhi hukum De Morgan secara tepat

5. Fungsi Keanggotaan yang Digunakan

- Segitiga ([a, b, c]) : Naik dari a ke b, turun dari b ke c $\mu(x) = \begin{cases} (x-a)/(b-a) & a \le x \le b \\ (c-x)/(c-b) & b < x \le c \\ 0 & \text{selainnya} \end{cases}$

- Trapesium ([a, b, c, d]): Naik (a to b), datar (b to c), turun (c to d)

$$\mu(x) = \begin{cases} (x-a)/(b-a) & a \le x \le b \\ 1 & b < x \le c \\ (d-x)/(d-c) & c < x \le d \\ 0 & \text{selainnya} \end{cases}$$

D. Kasus Evaluasi Bandwidth Jaringan Kampus

1. Fungsi Keanggotaan

Semesta X = [0, 100] Mbps.

- **A (Ketersediaan Bandwidth Cukup)**, segitiga [30, 60, 90]:

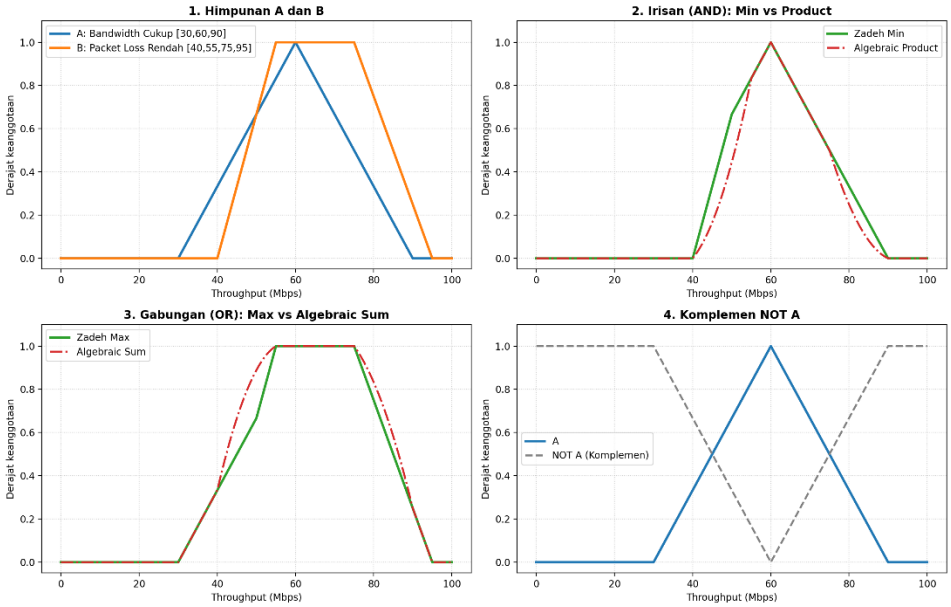
$$\mu_A(x) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-30}{30}, \frac{90-x}{30}\right)\right)$$

- **B (Packet Loss Rendah), trapesium [40, 55, 75, 95]:**

$$\mu_B(x) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-40}{15}, 1, \frac{95-x}{20}\right)\right)$$

2. Operasi yang Dihitung

Irisan, Zadeh Min	$\min(\mu_A, \mu_B)$
Irisan, Algebraic Product	$\mu_A \cdot \mu_B$
Gabungan, Zadeh Max	$\max(\mu_A, \mu_B)$
Gabungan, Algebraic Sum	$\mu_A + \mu_B - \mu_A\mu_B$
Komplemen	$\neg A = 1 - \mu_A$



Gambar : Visualisasi operasi himpunan fuzzy

1.) Himpunan A dan B

Grafik ini menampilkan 2 fungsi keanggotaan fuzzy terpisah:

- Garis Biru = A: Bandwidth Cukup

Rentang: 30 → 60 → 90 Mbps

  - 30–60: naik dari 0 sampai 1
  - 60–90: turun dari 1 kembali ke 0

- Garis Oranye = B: Packet Loss Rendah

Rentang: 40 → 55 → 75 → 95 Mbps

  - 40–55: naik
  - 55–75: tetap 1 (puncak datar)
  - 75–95: turun

Artinya: kedua himpunan ini punya nilai kebenaran tertinggi di rentang yang saling tumpang tindih.

2.) Irisan (AND) — Min vs Perkalian

Kalau kita mau cari keduanya sekaligus (A DAN B):

- Garis Hijau = Metode Min (Zadeh) → ambil nilai yang lebih kecil dari keduanya
- Garis Merah Putus = Metode Hasil Kali → kalikan nilai keduanya

Perbedaan:

- Min nilainya lebih tinggi → lebih lembut
- Hasil kali nilainya lebih rendah → lebih ketat
- Bentuknya mirip, tapi hasil kali turun lebih cepat

3.) Gabungan (OR) — Max vs Jumlah

Kalau kita cari salah satunya saja (A ATAU B):

- Garis Hijau = Metode Max (Zadeh) → ambil nilai yang lebih besar
- Garis Merah Putus = Metode Jumlah Aljabar → A + B − (A × B)

Perbedaan:

- Max: ambil yang tertinggi saja → sederhana
- Jumlah: menggabungkan keduanya → nilainya sedikit lebih tinggi
- Di puncak 60–75, keduanya sama = 1

4.) Komplemen (BUKAN A)

- Garis Biru = Himpunan A asli
- Garis Abu-abu Putus = BUKAN A → dihitung: 1 − nilai A

Artinya:

- Kalau A = 1 → BUKAN A = 0
- Kalau A = 0 → BUKAN A = 1
- Kalau A = 0,5 → BUKAN A = 0,5
- Garisnya saling berlawanan — apa yang tinggi di A jadi rendah di komplemen

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")  # hapus baris ini jika ingin plt.show() tampil di layar
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. FUNGSI KEANGGOTAAN

def trimf(x, a, b, c):
    """Segitiga [a, b, c]"""
    return np.maximum(0.0, np.minimum((x - a) / (b - a), (c - x) / (c - b)))

def trapmf(x, a, b, c, d):
    """Trapesium [a, b, c, d]"""
    return np.maximum(0.0, np.minimum(np.minimum((x - a) / (b - a), 1.0),
                                      (d - x) / (d - c)))

# 2. OPERATOR

def tnorm_min(a, b):        return np.minimum(a, b)
def tnorm_product(a, b):    return a * b
def tconorm_max(a, b):      return np.maximum(a, b)
def tconorm_alg_sum(a, b):  return a + b - a * b
def fuzzy_not(a):           return 1.0 - a

#
# 3. HIMPUNAN A DAN B PADA SEMESTA X = [0, 100]

x = np.linspace(0, 100, 1001)
mu_a = trimf(x, 30, 60, 90)          # Ketersediaan Bandwidth Cukup
mu_b = trapmf(x, 40, 55, 75, 95)     # Packet Loss Rendah

# 4. PLOT

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 9))
```

```
•
•   ax = axes[0, 0]
•   ax.plot(x, mu_a, label="A: Bandwidth Cukup [30,60,90]", color="#1f77b4", lw=2.5)
•   ax.plot(x, mu_b, label="B: Packet Loss Rendah [40,55,75,95]", color="#ff7f0e",
    lw=2.5)
•   ax.set_title("1. Himpunan A dan B", fontweight="bold")
•
•   ax = axes[0, 1]
•   ax.plot(x, tnorm_min(mu_a, mu_b), label="Zadeh Min", color="#2ca02c", lw=2.5)
•   ax.plot(x, tnorm_product(mu_a, mu_b), label="Algebraic Product",
•           color="#d62728", ls="-.", lw=2)
•   ax.set_title("2. Irisan (AND): Min vs Product", fontweight="bold")
•
•   ax = axes[1, 0]
•   ax.plot(x, tconorm_max(mu_a, mu_b), label="Zadeh Max", color="#2ca02c", lw=2.5)
•   ax.plot(x, tconorm_alg_sum(mu_a, mu_b), label="Algebraic Sum",
•           color="#d62728", ls="-.", lw=2)
•   ax.set_title("3. Gabungan (OR): Max vs Algebraic Sum", fontweight="bold")
•
•   ax = axes[1, 1]
•   ax.plot(x, mu_a, label="A", color="#1f77b4", lw=2.5)
•   ax.plot(x, fuzzy_not(mu_a), label="NOT A (Komplemen)", color="gray", ls="--", lw=2)
•   ax.set_title("4. Komplemen NOT A", fontweight="bold")
•
•   for ax in axes.flat:
•       ax.set_xlabel("Throughput (Mbps)")
•       ax.set_ylabel("Derajat keanggotaan")
•       ax.set_ylim(-0.05, 1.1)
•       ax.grid(True, ls=":", alpha=0.6)
•       ax.legend()
•
•   plt.tight_layout()
•   plt.savefig("operasi_himpunan_fuzzy_komparasi.png", dpi=200)
•
•
•   # 5. PENGUJIAN PADA 35, 50, 65, 80 Mbps
•
•   uji = np.array([35, 50, 65, 80], dtype=float)
•   a = trimf(uji, 30, 60, 90)
•   b = trapmf(uji, 40, 55, 75, 95)
•
•   header = f"{'x':>4} | {'mu_A':>6} {'mu_B':>6} | {'Min':>6} {'Prod':>6} | " \
•            f"{'Max':>6} {'AlgSum':>6} | {'NOT A':>6}"
•   print(header)
•   print("-" * len(header))
•   for i in range(len(uji)):
```

```
      print(f"{uji[i]:>4.0f} | {a[i]:>6.4f} {b[i]:>6.4f} | "
            f"{tnorm_min(a[i], b[i]):>6.4f} {tnorm_product(a[i], b[i]):>6.4f} | "
            f"{tconorm_max(a[i], b[i]):>6.4f} {tconorm_alg_sum(a[i], b[i]):>6.4f} | "
            f"{fuzzy_not(a[i]):>6.4f}")


  # 6. VERIFIKASI DE MORGAN (Pertanyaan Analisis No. 4)
  lhs = fuzzy_not(tconorm_max(mu_a, mu_b))
  rhs = tnorm_min(fuzzy_not(mu_a), fuzzy_not(mu_b))
  print("\nDe Morgan (Max/Min/1-x) berlaku:", np.allclose(lhs, rhs))
  lhs2 = fuzzy_not(tconorm_alg_sum(mu_a, mu_b))
  rhs2 = tnorm_product(fuzzy_not(mu_a), fuzzy_not(mu_b))
print("De Morgan (AlgSum/Product/1-x) berlaku:", np.allclose(lhs2, rhs2))
```

E.Hasil Pengujian

Throughput (Mbps)	μ_A	μ_B	Min	Product	Max	Alg. Sum	¬A
35	0.1667	0.0000	0.0000	0.0000	0.1667	0.1667	0.8333
50	0.6667	0.6667	0.6667	0.4444	0.6667	0.8889	0.3333
65	0.8333	1.0000	0.8333	0.8333	1.0000	1.0000	0.1667
80	0.3333	0.7500	0.3333	0.2500	0.7500	0.8333	0.6667

Contoh Perhitungan (x = 50 Mbps):

- μ_A = (50 − 30) ÷ 30 = 0,6667
- μ_B = (50 − 40) ÷ 15 = 0,6667
- Min = ambil yang lebih kecil → 0,6667
- Product = 0,6667 × 0,6667 = 0,4444
- Max = ambil yang lebih besar → 0,6667
- Alg. Sum = 0,6667 + 0,6667 − (0,6667 × 0,6667) = 0,8889
- ¬A = 1 − 0,6667 = 0,3333

Pengamatan:

- Pada x = 35, B bernilai 0 sehingga irisan (Min maupun Product) bernilai 0, sedangkan gabungan tetap mengikuti A.
- Pada x = 65, B = 1 sehingga Min dan Product sama dengan μ_A (1 adalah elemen identitas T-norm).
- Pada x = 50 dan 80, Product lebih rendah daripada Min (0.4444 < 0.6667 dan 0.25 < 0.3333). Alg. Sum lebih tinggi daripada Max.

4. Kesimpulan (Kriteria Seleksi Ketat)

Jika kebijakan kampus menginginkan seleksi yang **ketat**, operator yang paling tepat adalah **Algebraic Product** untuk AND. Alasannya:

1. Product menghasilkan nilai lebih rendah daripada Min ketika kedua operand kurang dari 1 (x = 50: 0.4444 vs 0.6667; x = 80: 0.25 vs 0.3333), sehingga ambang kelayakan lebih sulit dilewati.
2. Berbeda dengan Min, Product tetap memperhitungkan kedua kriteria. Min hanya melihat nilai terkecil.
3. Bounded Difference sebenarnya paling ketat, tetapi terlalu drastis. Pada data ini ia menghasilkan 0 pada x = 35, 50, dan 80 karena $\mu_A + \mu_B \leq 1$ (hanya x = 65 yang tidak nol), sehingga kurang berguna untuk membedakan kualitas.

Untuk kriteria ketat dengan tetap membedakan kandidat, Algebraic Product adalah kompromi terbaik.

F. Pertanyaan Analisis

1. Mengapa irisan tidak pernah lebih besar daripada operand terkecil?

Pada operator Zadeh Min, operasi Intersection didefinisikan sebagai:

$$\mu(A \cap B)(x) = \min(\mu A(x), \mu B(x))$$

Karena fungsi min selalu memilih nilai yang paling kecil dari dua operand, maka:

$$\min(\mu A, \mu B) \leq \mu A$$

$$\min(\mu A, \mu B) \leq \mu B$$

Dengan demikian, hasil Intersection tidak mungkin lebih besar daripada nilai terkecil dari kedua operand. Secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$\mu(A \cap B) \leq \min(\mu A, \mu B)$$

Berdasarkan sifat tersebut, semakin kecil salah satu derajat keanggotaan, semakin kecil pula hasil Intersection. Hal ini sesuai dengan definisi operator Zadeh Min yang digunakan dalam praktikum.

-Definisi Operasi Irisan

Irisan (\($A \cap B$\))berarti "A DAN B" — kedua syarat harus terpenuhi sekaligus. Ada 3 jenis operator yang dipakai:

Operator Irisan	**Rumus**
Zadeh Min	$\mu_{A\cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)))$
Aljabar Produk	$\mu_{A\cap B}(x) = \mu_A(x) \times \mu_B(x)$
Bounded Difference	$\mu_{A\cap B}(x) = \max(0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1))$

- Bukti untuk Zadeh Min

Secara definisi matematis, fungsi nilai minimum selalu memenuhi:

$$\min(a, b) \leq a \quad \text{dan} \quad \min(a, b) \leq b$$

Artinya: hasilnya selalu sama atau lebih kecil dari kedua bilangan aslinya. Tidak mungkin melebihi yang terkecil.

Contoh:

$$\(a \ = \ 0{,}67 \ ; \ b \ = \ 0{,}83\) \ \rightarrow \(\mathit{min}(0{,}67; \ 0{,}83) \ = \mathbf{\{0{,}67\}}\)$$
$$\rightarrow \ \mathit{sama\ dengan\ yang\ terkecil}$$

2. Dalam sistem rekomendasi produk e-commerce, kapan sebaiknya menggunakan Algebraic Product alih-alih Zadeh Min pada aturan "IF harga murah AND rating tinggi"?

Gunakan Product ketika kedua kriteria harus sama-sama berkontribusi pada skor, terutama untuk perankingan. Min hanya melihat kriteria yang paling lemah.Contoh: produk P1 (murah 0.9, rating 0.5) dan P2 (murah 0.5, rating 0.5) sama-sama bernilai 0.5 pada Min, padahal P1 jelas lebih baik. Dengan Product: P1 = 0.45 dan P2 = 0.25, sehingga P1 unggul.

Product juga cocok bila ingin penalti pada produk yang lemah di salah satu sisi, atau bila skor akan dikalikan dengan faktor lain (misalnya relevansi) dan dibutuhkan fungsi yang mulus. Min lebih cocok bila cukup menjaga batas minimum kualitas ("tidak boleh ada kriteria yang buruk") dan bila ingin hasil yang tidak sensitif terhadap kriteria yang sudah tinggi.

3. Mengapa Bounded Difference = 0.00 sedangkan Min = 0.50 pada kasus 3?

Zadeh Min menghitung nilai Intersection dengan mengambil nilai terkecil dari kedua derajat keanggotaan. Oleh karena itu:

$$\min(0{,}5,\ 0{,}5) = 0{,}5$$

Sedangkan Bounded Difference menggunakan rumus:

$$\max(0,\ \mu A + \mu B - 1)$$

Dengan memasukkan nilai $\mu A = 0{,}5$ dan $\mu B = 0{,}5$, diperoleh:

$$\max(0,\ 0{,}5 + 0{,}5 - 1) = \max(0,\ 0) = 0$$

Perbedaan tersebut terjadi karena karakteristik kedua operator berbeda. Operator Min hanya mengambil nilai terkecil, sedangkan Bounded Difference

4. Apakah hukum De Morgan berlaku pada himpunan fuzzy?

Ya, hukum De Morgan berlaku pada himpunan fuzzy apabila menggunakan Complement standar Zadeh, Intersection Min, dan Union Max.

Hukum De Morgan pertama dapat dituliskan sebagai: $\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$

Berdasarkan definisi operator fuzzy:

$$\mu\neg(A \cup B) = 1 - \max(\mu A, \mu B)$$

$$\mu(\neg A \cap \neg B) = \min(1 - \mu A, 1 - \mu B)$$

Identitas matematis berikut menunjukkan kesetaraan kedua bentuk tersebut:

$$1 - \max(a, b) = \min(1 - a, 1 - b)$$

Dengan demikian:

$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

Hukum De Morgan kedua juga berlaku, yaitu:

$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

Dengan demikian, pada penggunaan operator Complement, Min, dan Max standar Zadeh, kedua hukum De Morgan dapat diterapkan pada himpunan fuzzy

mempertimbangkan jumlah kedua derajat keanggotaan dikurangi 1. Jika jumlah kedua derajat keanggotaan tidak lebih dari 1, hasil Bounded Difference menjadi 0.

G . Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa operasi himpunan fuzzy menggabungkan kebenaran parsial dari beberapa kriteria menjadi satu nilai keanggotaan. Pada kasus kelayakan bandwidth kampus, himpunan A (Bandwidth Cukup, segitiga [30, 60, 90]) dan B (Packet Loss Rendah, trapesium [40, 55, 75, 95]) diuji pada throughput 35, 50, 65, dan 80 Mbps. Hasilnya, pilihan operator memengaruhi keputusan secara nyata.

Irisan (AND). Operator Zadeh Min selalu menghasilkan nilai tertinggi di antara operator irisan karena hanya mengambil derajat terkecil. Algebraic Product menghasilkan nilai lebih rendah ketika kedua derajat kurang dari 1, misalnya 0,4444 dibanding 0,6667 pada 50 Mbps, dan 0,25 dibanding 0,3333 pada 80 Mbps. Ketika salah satu derajat bernilai 1 (B pada 65 Mbps), keduanya memberi hasil yang sama. Secara teori, hasil irisan tidak pernah melebihi operand terkecilnya, karena Min adalah t-norm terbesar dan semua t-norm lain berada di bawahnya.

Gabungan (OR). Zadeh Max hanya mengambil derajat tertinggi, sedangkan Algebraic Sum juga memperhitungkan kontribusi kriteria lain. Pada 50 Mbps, Max menghasilkan 0,6667 dan Algebraic Sum 0,8889. Karena itu, gabungan memberi penilaian yang lebih longgar daripada irisan.

Komplemen (NOT). Rumus $1 - \mu A$ membalik derajat keanggotaan, misalnya 0,1667 pada 65 Mbps untuk ¬A. Hukum De Morgan berlaku selama operator yang dipasangkan saling dual, yaitu Max/Min, Algebraic Sum/Product, dan Bounded Sum/Bounded Difference. Hal ini terbukti secara analitis dan terkonfirmasi pada verifikasi numerik di script.

Rekomendasi. Jika kebijakan kampus menginginkan seleksi yang ketat, Algebraic Product adalah pilihan yang paling tepat. Operator ini lebih ketat daripada Min dan tetap membedakan kandidat, sedangkan Bounded Difference terlalu drastis karena bernilai 0 pada tiga dari empat titik uji. Secara umum, pemilihan operator adalah pengaturan tingkat toleransi sistem: Min dan Max untuk penilaian longgar, Product dan Algebraic Sum untuk penilaian yang memperhitungkan kedua kriteria, dan Bounded untuk syarat yang sangat ketat.